

Business Rules

القواعد التشغيلية التفصيلية لمنصة نَسَق | NASSAQ

إلى الـ **Agent** المسؤول عن تحليل النظام واستكمال تطوير منصة نَسَق:

هذا القسم يمثل **القواعد التشغيلية الحاكمة (Operational Business Rules)** التي تنظم منطق عمل النظام. هذه القواعد ليست مجرد إرشادات تصميم، بل هي **قيود إلزامية يجب احترامها داخل كل طبقة من طبقات النظام**، سواء في:

- قاعدة البيانات
- طبقة الـ APIs
- طبقة الخدمات (Services / Business Logic)
- واجهات المستخدم (Frontend)

أي عملية داخل النظام يجب أن تمر عبر هذه القواعد قبل أن يتم قبولها أو حفظها في قاعدة البيانات.

يجب أن تفهم أن **منصة نَسَق ليست نظام CRUD بسيط**، بل هي **School Operating System**، لذلك فإن **القواعد التشغيلية أهم من الواجهات** وأي Feature جديدة يجب أن تلتزم بها.

1. قواعد الهوية الموحدة للمستخدم

Unified User Identity Rules

يعتمد النظام على مفهوم:

Unified User Identity

كل شخص داخل النظام يمتلك **هوية واحدة فقط** تمثل هذا الشخص داخل المنصة.

القاعدة الأساسية

لا يجوز إنشاء أكثر من هوية لنفس الشخص.

الهوية الموحدة تمثل الكيان الحقيقي للمستخدم، بينما الأدوار (Roles) تمثل **وظائف هذا المستخدم داخل النظام**.

بنية الهوية

المستخدم داخل النظام يتكون من:

User Identity

User Account — |

Roles — |

Relationships — L

مثال

الشخص نفسه قد يكون:

- معلم في مدرسة
- ولي أمر لطالب
- موظف إداري

لكن كل ذلك يجب أن يكون تحت هوية واحدة فقط.

1.2 منع تكرار الأدوار

المستخدم يمكن أن يمتلك عدة أدوار، لكن:

لا يمكن أن يمتلك نفس الدور مرتين داخل نفس السياق.

مثال

مسموح:

User Identity

Teacher Role

Parent Role

غير مسموح:

User Identity

Teacher Role

Teacher Role

1.3 تبديل الأدوار

المستخدم قد يمتلك عدة أدوار، لذلك يدعم النظام خاصية:

Switch Role

لكن:

- لا يمكن أن يكون أكثر من Role نشط في نفس اللحظة.
- الصلاحيات تعتمد على الدور النشط فقط.

2. قواعد العزل بين المدارس

Tenant Isolation Rules

منصة نَسَق تعتمد على:

Multi-Tenant Architecture

كل مدرسة داخل النظام تعتبر **Tenant مستقل**.

القاعدة الأساسية

بيانات كل مدرسة يجب أن تكون **معزولة بالكامل** عن بيانات المدارس الأخرى.

2.1 العزل على مستوى قاعدة البيانات

كل كيان مرتبط بمدرسة يجب أن يحتوي على:

school_id

ولا يجوز تنفيذ أي Query بدون تحديد هذا المعرف.

2.2 العزل على مستوى APIs

جميع APIs الخاصة بالمدرسة يجب أن تعمل داخل سياق المدرسة.

أي طلب API يجب أن يحدد:

- المستخدم
- المدرسة
- الدور النشط

2.3 منع تسريب البيانات بين المدارس

لا يجوز أن يحدث:

- عرض طلاب مدرسة أخرى
- عرض معلمين من مدرسة أخرى
- عرض تقارير متعددة المدارس في حساب مدير مدرسة

3. قواعد الطلاب وأولياء الأمور

Student & Parent Rules

3.1 إنشاء الطالب وولي الأمر

عند إنشاء طالب جديد، يجب أن يتم أولاً التحقق من وجود ولي الأمر.

القاعدة

إذا كان ولي الأمر موجوداً مسبقاً:

- يتم ربط الطالب بالحساب الموجود

- لا يتم إنشاء حساب ولي أمر جديد

الهدف

منع تكرار حسابات أولياء الأمور داخل النظام.

3.2 اكتشاف الأشقاء

إذا تم ربط أكثر من طالب بنفس ولي الأمر، يجب أن يقوم النظام تلقائيًا بـ:

ربط الطلاب كأشقاء.

هذا يسمح للنظام بفهم العلاقات العائلية.

3.3 الطالب لا يمكن أن يكون في فصلين نشطين

في أي فترة دراسية محددة:

لا يمكن أن يكون الطالب مسجلًا في أكثر من فصل نشط.

مثال غير مسموح

طالب في:

- فصل 5A
- فصل 5B

في نفس العام الدراسي.

3.4 نقل الطالب

عند نقل الطالب إلى فصل آخر يجب أن يحدث:

- إغلاق التسجيل السابق
- إنشاء تسجيل جديد

ولا يجوز أن يظل الطالب مسجلًا في فصلين.

4. قواعد الفصول والسعة

Classroom Capacity Rules

كل فصل يحتوي على:

max_capacity

القاعدة

عدد الطلاب داخل الفصل لا يمكن أن يتجاوز السعة المحددة.

يمكن تجاوز السعة فقط إذا كان المستخدم يمتلك صلاحية:

capacity_override

مثل:

- مدير المدرسة
- مدير المنصة

5. قواعد المعلمين

Teacher Rules

5.1 المعلم لا يمكن أن يكون في حصتين متزامنتين

لا يجوز للمعلم أن يُسند إلى حصتين في نفس الوقت.

مثال

غير مسموح:

Teacher Ahmed

Math - Class A - Period 3

Science - Class B - Period 3

يجب أن يمنع النظام هذا التعارض.

5.2 المعلم لا يدرّس مادة غير مسندة له

المعلم يجب أن يكون مرتبطًا بالمادة قبل تدريسها.

5.3 نصاب المعلم

يمكن للنظام تحديد:

- الحد الأدنى للحصص
- الحد الأقصى للحصص

ولا يجب تجاوز الحد الأقصى إلا بإذن إداري.

6. قواعد الجداول الدراسية

Scheduling Rules

6.1 الجداول تبني من إعدادات النظام

لا يجوز بناء الجداول باستخدام:

- بيانات ثابتة
- hardcoded values

يجب أن تعتمد الجداول على:

- إعدادات المدرسة
- مدة الحصة
- أيام العمل
- عدد الحصص
- الفترات

6.2 كل حصة يجب أن تحتوي على

- فصل
- معلم
- مادة
- وقت
- يوم

ولا يجوز وجود حصة ناقصة البيانات.

6.3 منع التعارضات

يجب أن يمنع النظام:

- تعارض المعلم
- تعارض الفصل
- تعارض الغرفة (إن وجدت)

6.4 التعديل الديناميكي

إذا تم تعديل:

- مدة الحصة
- بداية اليوم
- عدد الحصص

يجب أن يتم تحديث الجدول تلقائيًا.

7. قواعد البيانات ومصدر الحقيقة

Source of Truth Rules

النظام يعتمد على قاعدة:

قاعدة البيانات هي مصدر الحقيقة الوحيد.

القواعد

- لا يوجد حفظ وهمي في الفرونت إند
- لا يوجد counters ثابتة
- لا يوجد charts مبنية على بيانات وهمية

جميع البيانات يجب أن تأتي من:

- قاعدة البيانات
- الخدمات
- الاستعلامات

8. قواعد السجلات والتدقيق

Audit Log Rules

أي إجراء حساس داخل النظام يجب أن يسجل في:

Audit Log

العمليات التي يجب تسجيلها

- إنشاء مستخدم
- تعديل مستخدم
- حذف مستخدم
- نقل طالب
- تعديل جدول
- تغيير الصلاحيات
- تعديل إعدادات المدرسة

كل سجل يجب أن يحتوي على

- المستخدم المنفذ
- العملية
- الكيان المتأثر
- التاريخ والوقت
- القيم السابقة (إن أمكن)
- القيم الجديدة

9. قواعد التعديل والحذف

Data Integrity Rules

يفضل استخدام:

Soft Delete

بدل الحذف الكامل.

مثال

is_deleted

inactive

archived

هذا يسمح بالحفاظ على:

- السجلات التاريخية
- التقارير القديمة
- التتبع

10. قاعدة ذهبية للنظام

إذا حدث تعارض بين:

- سهولة التنفيذ
- القواعد التشغيلية

فيجب دائمًا **الالتزام بالقواعد التشغيلية**.

الخلاصة

هذه القواعد تمثل **المنطق الحقيقي الذي يحكم منصة نَسَق**.

أي Feature جديدة يجب أن:

- تحترم هذه القواعد
- لا تكسر العزل بين المدارس
- لا تسمح بتعارضات
- لا تنشئ بيانات غير منطقية
- لا تعتمد على بيانات غير حقيقية